

WEEK 3 · 4 교시 · 60 분

모의 투자위원회 (IC)

같은 시장, 다른 답 — 6 개 기관의 CMA 메타분석

GPFG · CPPIB · OTPP · NZ Super · GIC · Future Fund · BAF.60080 · 2026 가을학기

“ 같은 글로벌 시장, 같은 매크로 컨센서스 — 그런데 비유동자산 비중은 2.5% 에서 40% 까지 16 배 . 왜 ?”
이번 강의는 그 답 ($\gamma \cdot \Sigma \cdot$ 제약) 으로 한국 두 기관의 다음 수를 심의한다 — 제 1 호는 조직 (KIC TPA 경로), 제 2 호는 숫자 (NPS CMA 입력값).

이 60 분이 지키는 세 가지 원칙

케이스 문서를 읽고 왔다는 전제로 진행한다

1

수사가 아니라 데이터

“기관마다 다르다” 는 말은 발언이 아니다 — 8 기관 지형표의 숫자와 $\gamma \cdot \Sigma$ · 제약의 어느 항인지로 말한다 .

2

발표가 아니라 심의

발의 → 질의 → 반대신문 → 표결 . 근거 없는 주장에는 위원이 즉시 이의를 제기한다 .

3

개념이 무기다

빌딩블록 · CMA 4 단계 · μ 같아도 w 다르다 · 평활화 — 오전 강의의 개념만이 유효한 논거다 .

수치 주장은 출처 (연차보고서 · LTCMA · 공시 시점) 와 함께 — 근거 없는 수치는 기각

네 팀의 역할

4 팀 × 4 명 — 팀 안에서 스피커 · 넘버스 · 챌린저 · 레코더를 나눈다

팀	역할	임무
운용전략 (CIO) 팀	권고안 설계 · 두 안건의 발의	배분 · 이행 속도 · 실행 계획을 담은 권고안을 내고 발의문을 읽는다
리스크관리팀	위험 · 유동성 검증	최악 시나리오와 과대 추정을 잡아낸다 — 조건부 승인의 조건 초안
재정 · 거버넌스팀	비용 · 국민 설명	“ 왜 하는가 ” 를 방어하고 비용을 따진다
글로벌자문팀	해외 벤치마크 매핑	6 개 기관의 CMA · 전환 사례를 우리 가정과 대조한다

위원장 1 인과 독립심사위원 3 인이 회의를 진행한다 — 교수는 감사석에서 강평만

60 분 타임라인

시간 엄수 — 30 초 초과 시 위원장이 마이크를 회수한다 (2 건 병행 시 각 45 분 축약)

시간	진행	비고
0-10 분	위원장 브리핑 — 안건서와 심의 자료 요약	위원장
10-25 분	팀 준비 — 발언 요지 1 장 (입장 · 숫자 3 · 조건)	4 팀
25-41 분	팀 발표 4 팀 × 4 분 — 입장 · 근거 · 조건	스피커
41-53 분	반대심문 — 심사위원 질문 먼저 · 팀 간 교차질문	답변 60 초
53-60 분	표결 · 의결문 확정 · 강평	전원 · 기권 불가

발표 4 분 = 슬라이드 3 장 이내 — 길게 말하는 팀이 아니라 정확히 말하는 팀이 이긴다

표결 — 세 가지 결정

실제 IC 처럼 “조건부 승인” 이 가장 흔한 결론이다

승인

Approve

발의안 원안대로 집행 . 데이터 · γ Σ
제약 논거 · 리스크 대응이 모두
성립할 때만 .

현실에서 드물다

조건부 승인

Approve with Conditions

조건을 명시해 승인 — 예 : “
거버넌스 선행” · “ 평활화 보정 σ
사용” · “ 비관 시나리오 통과
시” .

조건의 질이 팀의 실력

부결

Reject

전제조건 미충족 . 부결 시 반드시
“무엇이 갖춰지면 재상정 가능한
가” 를 명시한다 .

기각 사유도 논거다

각 위원은 표결 시 한 문장의 사유를 말한다 — “찬성 / 반대” 만 외치는 표는 무효

오늘 심의하는 두 안건 — 하나는 조직, 하나는 숫자

제 1 호는 “어느 경로로 갈 것인가”, 제 2 호는 “이 입력값을 쓸 것인가” — 배분 w 자체는 표결하지 않는다

항목	제 1 호 · KIC TPA 전환 시나리오	제 2 호 · NPS 2026 기준 CMA
결정의 종류	조직 전환 경로의 선택 (A · B · C 택일)	SAA 입력값 ($\mu \cdot \sigma \cdot \rho$ 표 + 시나리오 가중치) 의 승인
발의 주체	운용전략 (CIO) 팀	운용전략 (CIO) 팀
표결 질문	“시나리오 X 를 3 년 로드맵 · KPI 와 함께 승인하는가”	“첨부 CMA 를 2026 SAA 의 공식 입력으로 채택하는가”
승인하면	그 경로로 조직 재편 · 인력 · 예산 착수	이 숫자가 W4 MVO 입력으로 확정 (배분은 결과물)
판단 축	거버넌스 · 인력 · 비용 · 외환보유액 제약	빌딩블록 근거 · 평활화 · 상관 전망 · 유동성 (고갈 시계)

두 안건의 공통 무기는 하나 — “ $\gamma \cdot \Sigma \cdot$ 제약이 이렇게 바뀌면 w 가 이렇게 바뀐다”

여덟 기관의 지형 (2025 년 말)

자산규모 37 배 , 비유동자산 비중 16 배의 스펙트럼

기관	자산규모	비유동	부채 구조	시계
GPFG (노르웨이)	~\$1,860B	2.5%	간접 (fiscal rule)	50 년 +
CPPIB (캐나다)	~\$710B	33%	명시적 공적연금	75 년
OTPP (온타리오)	~\$280B	40%	명시적 DB	70 년
NZ Super · GIC · FF	\$50 · 770 · 180B	17 · 30 · 36%	간접	20~50 년
NPS (한국)	\$1,110B	17.4%	명시적 공적연금	~30 년
KIC (한국)	\$232B	21.9%	간접 (외환보유액)	20 년 +

한국 NPS · KIC 는 GPFG 형도 CPPIB 형도 아닌 중간 위치 — 2024 년 이후 진화 중

여덟 기관의 자산배분 비교

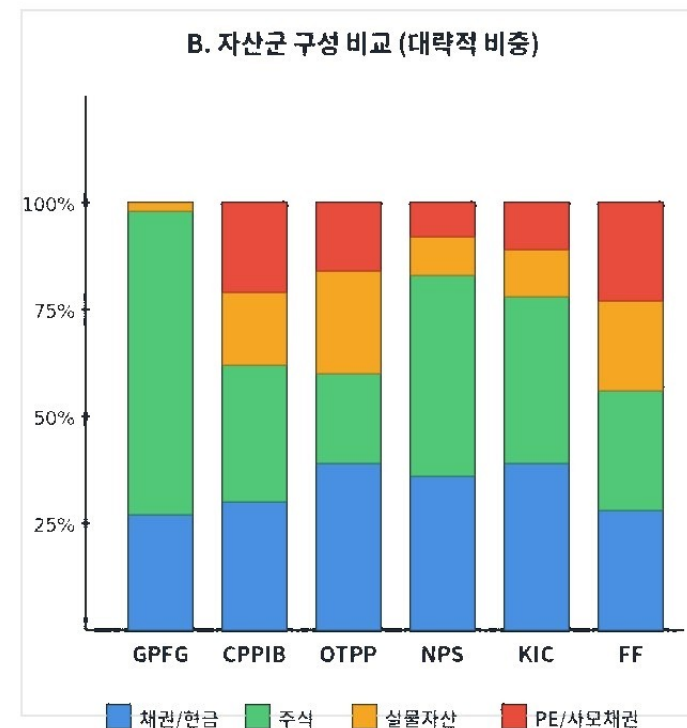
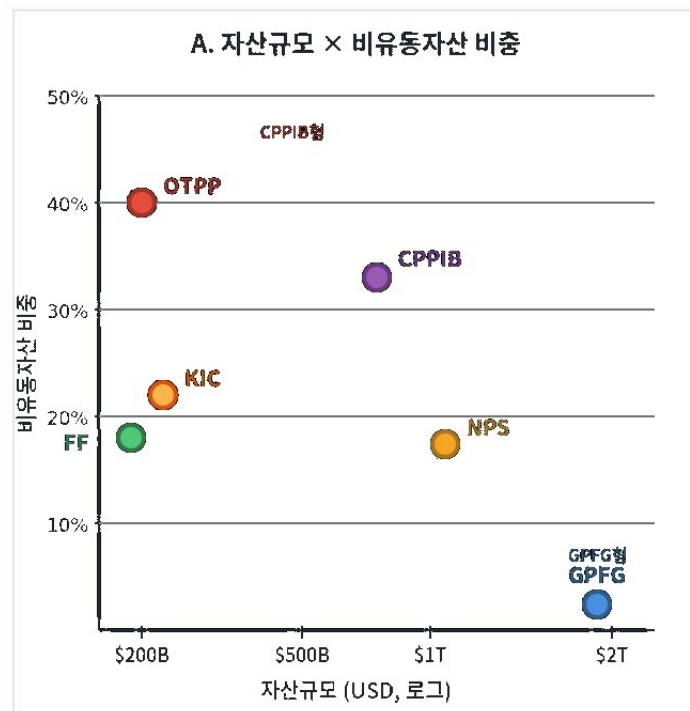
좌 : 규모 × 비유동 비중의 지형 · 우 : 기관별 자산군 구성

읽는 법

- 좌 — 규모 (로그)
× 비유동
- 우 — 자산군 구성
- 같은 시장 , 다른 비중
- = 조건의 차이
- W1 정성 분석의 데이터 입증

글로벌 6개 기관의 자산배분 비교 (2025년 말)

왼쪽: 비유동자산 비중 — 오른쪽: 자산군 구성 (% of AUM)



세 그룹으로 갈리는 지형

같은 조건 조합이 같은 그룹을 만든다

GPFG 형 — 저비중 · 대규모

GPFG 단독 (2.5%). 간접 부채 +
충분한 독립성이지만, 대중
정당성을 위해 투명한 인덱스 중심을
선택.

규모가 강제한 겸손

CPPIB 형 — 고비중

CPPIB(33) · OTPP(40) · FF(36).
부채 + 충분한 운용자율권 →
비유동 30%+ 보유.

W1 인과 채널의 완주자들

중간형 — 다양

NZ Super · GIC · NPS · KIC.
조건의 부분 충족 — 한국 두 기관은
향후 분화 중.

이번 IC의 심의 대상

한국은 NPS-GPFG 형 + KIC-CPPIB 형으로 “분기 진화” 하는 세계 유일 사례

2026 매크로 — 여섯 개의 공통 가정

모든 기관 CMA 의 출발점 (BlackRock · Northern Trust · JPM)

가정	내용
① 금리 정상화 종료	Fed funds 4% 대 , higher-for-longer — 무위험 금리 역사 평균 회복
② 주식 밸류에이션 부담	미국 Shiller P/E 33+ (평균의 2 배) — 기대수익 오히려 하락
③ 장기 채권 신중	재정적자 우려로 기간 프리미엄 ↑ — 선진국 국채 중립 ~ 비중축소
④ 사모자산 분기	사모주식 밸류에이션 정점론 vs AI capex 사모채권 매력
⑤ 인플레이 헤지 수요	관세 · 지정학 분절 → 물가연동채 · 인프라 선호 부활
⑥ EM 주식 매력 ↑	미국 고평가 대비 상대 매력 — 단 , 중국 리스크가 변수

같은 여섯 가정에서 출발한다 — 그런데도 배분이 다르다면 , 이유는 $\gamma \cdot \Sigma \cdot$ 제약뿐이다

CMA 워크플로우와 2026 컨센서스

좌 : 4 단계 작성 흐름 · 우 : 자산군별 기대수익 · 위험

읽는 법

- ① 빌딩블록 분해
- ② 균형 + 현시점 조정
- ③ 공분산 수축 (LW)
- ④ 시나리오 · 민감도
- sweet spot —
인프라 · 사모주식 · EM 주식

Capital Market Assumptions (CMA) — 작성 프로세스와 2026 컨센서스

왼쪽: 4단계 CMA 작성 워크플로우 — 오른쪽: 2026 자산군별 기대수익 · 위험

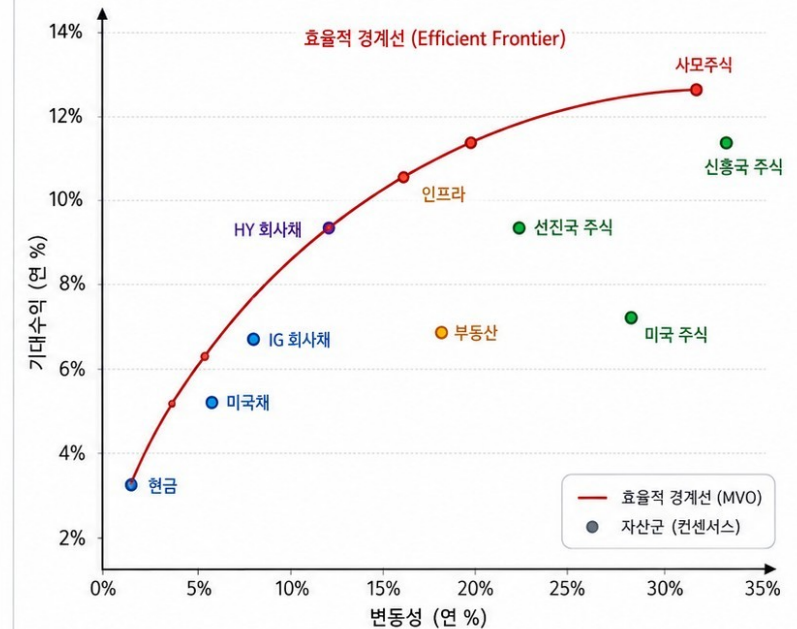
A. CMA 작성 4단계 워크플로우



출력: μ 벡터, Σ 행렬, 시나리오 가중치

B. 2026 CMA 기대수익 · 위험 (10년)

BlackRock · Northern Trust · J.P.Morgan 컨센서스 (USD 기준)



위치는 컨센서스의 정상적 표현; 실제 수치는 기관 · 시점에 따라 변동

핵심 수식 — μ 는 같아도 w 는 다르다

같은 기대수익에서 다른 배분이 나오는 메커니즘

$$w^* = \underbrace{\frac{1}{\gamma}}_{\text{risk aversion}} \underbrace{\Sigma^{-1}}_{\text{covariance}} \underbrace{\mu}_{\text{expected return}}$$

γ 와 Σ

- γ — 이사회 · 법이 정한 위험한도 (기관마다 다르지만 각 기관 안에서는 고정) · Σ — 통화 · 지역 노출

그리고 제약

- 국내 투자 0% · 대체 상한 — 가능 영역 자체를 잘라낸다

NPS 17.4% 와 OTPP 40% 의 격차는 주로 “제약 조건의 차이” 에서 기인한다

CMA의 불확실성은 어디에서 오는가

반대신문의 무기 — 단계별 오차 출처와 완화 도구

빌딩블록 — RP 오차

무위험 · 인플레이션 안정적 · 위험
프리미엄 추정 오차가 가장 크다 —
CMA 불확실성의 주범.

제 2 호 안건의 급소

공분산 — 위기 의존

위기 시 상관성이 1로 수렴하는
팻테일 · Ledoit-Wolf 수축이 표본
잡음을 부분 완화.

2022 년의 교훈

시나리오 — 주관성

기준 60 / 낙관 20 / 비관 20 의
가중치는 주관적 · Bayesian · BL
로 부분 정립.

“왜 60 인가” 를 물어라

리스크관리팀 — 두 안건 각각 어느 오차에 가장 취약한지 지목하고 답변을 요구하라

제 1 호 안건 — KIC TPA 전환 시나리오

전 팀 공통 브리핑 — 갭 분석과 세 개의 경로 (TPA 전환 자체는 전제, 경로가 쟁점)

항목	배경 · 대안
갭 분석	CPPIB 2012 대비 — 인력 280 vs 900 명 · 내부 운용 45 vs 60% · 운용자율권 제한적
시나리오 A	점진 전환 (10 년) — 인력 · 역량 축적 후 단계 확대
시나리오 B	급진 전환 (3 년) — CPPIB 2012 식 조직 재편 · 이탈 감수
시나리오 C	하이브리드 (GIC 형) — 코어 저비용 + 위성 액티브 · 부분 TPA
제약	외환보유액 위탁 — 전 자산 해외 · 안전성 우선 (W1 제 2 호 안건의 연속)

심의 재료 — 갭 표의 숫자와 “TPA 는 조직 혁명” 이라는 명제를 함께 다뤄야 한다

발의문 — “시나리오 X 를 3 년 로드맵 · KPI 와 함께 승인해 주십시오” (운용전략팀 발의)

제 1 호 안건 — 무엇을 결정하는가

“TPA 로 갈 것인가” 가 아니라 “어느 속도 · 형태로 갈 것인가” 에 표결한다

항목	내용
결정 대상	시나리오 A(10 년 점진) · B(3 년 급진) · C(하이브리드) 중 하나 + 3 년 로드맵 · KPI
발의 주체	운용전략 (CIO) 팀 — 나머지 3 팀은 위험 · 비용 · 벤치마크 관점에서 검증
표결 질문	“ 운용전략팀이 발의한 시나리오 X 를 승인하는가 ” — 시나리오 자체가 아닌 것에 표결하면 무효

승인

그 경로로 조직 재편 착수 — 인력 · 예산 · 내부 운용 목표 확정 .

근거 수치 3 개 필요

조건부 승인

예 : “ 거버넌스 정비 선행 ” · “ 인력 N 명 확보 후 2 단계 ” · “ 비용 상한 X bp ”.

조건이 곧 실행 계획

부결

재상정 조건을 명시 — 예 : “ 운용자율권 법제화 전에는 B 불가 ” .

기각 사유도 논거

제 1 호 안건 — 심의 포인트

P1	거버넌스 — 이사회 · 기재부가 이 시나리오를 지지할 조건은 무엇인가?	거버넌스
P2	인력 — 280 명으로 무엇이 가능한가, 무엇부터 채우나? (CPPIB 는 2,000 명 +)	인력
P3	비용 — 현재 ~35bp 가 어떻게 진화하나? 70bp 의 가치를 $\gamma\Sigma$ 제약으로 설득하라	비용
P4	제약 — “외환보유액 운용자” 라는 조건이 시나리오 선택을 어떻게 바꾸나?	맥락

제 2 호 안건 — NPS 2026 기준 CMA 승인안

전 팀 공통 브리핑 — 4 단계 워크플로우의 산출물 (입력값) 을 심의한다

항목	배경
맥락 (참고)	현재 주식 47 / 채권 32 / 대체 17.4 → 2030 목표 55 / 30 / 15 — 배분은 오늘 심의 대상 아님
긴장 ①	주식 밸류에이션 부담 (가정 ②) 환경에서 주식 비중 ↑ 목표 — 컨센서스와 긴장
긴장 ②	JPM 2026 — 주식 · 채권 상관 양 (+) 전망 : 60/40 분산 전제가 흔들림
긴장 ③	고갈 시계 ~30 년 — 2040 년대 초 순유출 전환 → 비유동 확대의 창이 시한적
발의 내용	2026 기준 CMA($\mu \cdot \sigma \cdot \rho$ 표) + 3 시나리오 가중치를 승인 요청 — 다음 장에 표

주목 — 제 2 호 안건은 “숫자의 승인” 이다 : 숫자마다 “어느 블록에서 왔는가” 를 답해야 한다

발의문 — “첨부 CMA 를 2026 SAA 의 공식 입력으로 승인해 주십시오”

제 2 호 안건 — 무엇을 결정하는가

배분 결과 (55/30/15) 가 아니라 , 그 배분을 계산할 입력값 표에 표결한다

항목	내용
결정 대상	자산군별 기대수익 μ · 변동성 σ · 상관 ρ 표 + 기준 60 / 낙관 20 / 비관 20 시나리오 가중치
발의 주체	운용전략 (CIO) 팀 — 리스크관리팀은 $\sigma \cdot \rho$, 글로벌자문팀은 6 개 기관 CMA 와 대조
표결 질문	“첨부 CMA 를 2026 SAA 의 공식 입력으로 채택하는가” — 승인되면 W4 MVO 의 입력으로 확정

승인

표의 숫자가 그대로 MVO 입력 —
이후 배분 논쟁은 이 숫자가 전제 .

블록별 근거 제시 필수

조건부 승인

셀 수정 조건 — “대체 σ 평활화
보정” · “주식 - 채권 $\rho + 0.2$ 이
상” · “비관 통과 시” .

조건 = 수정된 셀

부결

블록 ($R_f \cdot ERP \cdot g$) 근거 없음 ·
가중치 근거 없음 → 재작성 후
재상정 .

어느 셀이 문제인지 지목

제 2 호 첨부 — 승인 대상 CMA 표 (10 년 · USD 기준)

교육용 반올림 수치 — 원 수치는 팀 배포 CMA 표 (JPM 2026 LTCMA 등 1 차 자료) 에서 인용한다

자산군	μ (기하 , %)	σ (%)	빌딩블록 근거 (누가 답하나)
선진국 주식	7.0	16	Rf 4.0 + ERP 3.5 - 밸류에이션 조정 0.5
신흥국 주식	8.5	21	선진국 + EM 프리미엄 1.5 (중국 리스크 별도)
국채	4.5	6	Rf 4.0 + 기간 프리미엄 0.5
크레딧 (IG)	5.5	8	국채 + 스프레드 1.0
부동산 · 인프라	8.8	17	임대수익 + 성장 — 평활화 보정 후 σ
사모주식	10.0	22	상장주식 + 비유동 프리미엄 3.0 — 보정 후 σ

상관 · 시나리오 — 표결에 함께 포함되는 항목

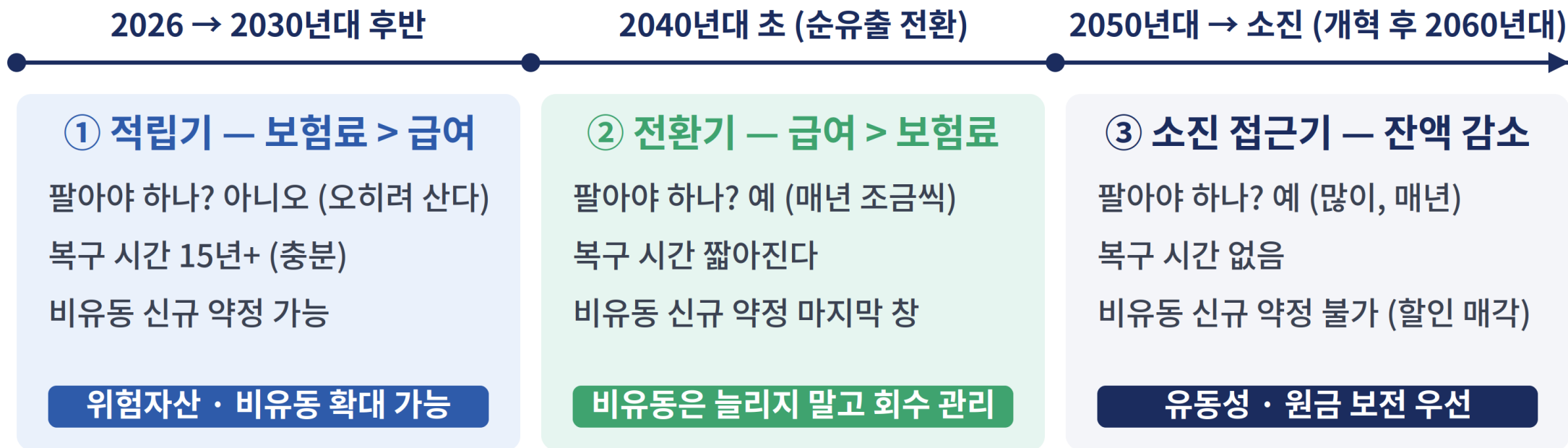
- 주식 - 국채 ρ : 기준 +0.2 · 낙관 - 0.2 · 비관 +0.5 (JPM 2026 양 (+) 전망 반영) · 시나리오 가중치 60 / 20 / 20

제 2 호 안건 — 심의 포인트

P1	빌딩블록 — 주식 μ 의 각 블록 ($R_f \cdot ERP \cdot g$) 은 얼마이고 , 근거는 무엇인가 ?	방법론
P2	평활화 — 대체투자 σ 는 보정했는가 ? 보정 전후 RC 가 어떻게 달라지나 ?	위험
P3	상관 — ρ 양 (+) 전망을 반영했는가 ? 60/40 분산 효과의 재평가는 ?	상관
P4	유동성 — 2040 년대 순유출 전환 후 급여 지급 현금은 어디서 나오나 ? 대체 15% 목표는 향후 10 년 순유출표로 감당되는가 ? (다음 장)	유동성

고갈 시계는 “팔아야 하는가” 로 들어온다

위험선호 (목표수익률 · shortfall 한도) 는 고정 — 바뀌는 것은 현금흐름 , 비유동 상한은 순유출표가 정한다



IC가 요구할 것 — 위험선호는 고정, 바뀌는 것은 "팔아야 하는가"와 그 규모

- 향후 10년 순유출표(급여 - 보험료) 제시 → 비유동 상한 = $1 - (10년\ 누적\ 순유출 + 완충) \div 자산$
- 2030 목표 대체 15%가 그 상한 안에 있는가? 없다면 조건은 "비유동 목표 하향"

P4 모범답안 — “감당된다, 단 약정 속도에 조건”

숫자는 재정계산 · 결산 기준의 대략값 (예시) — 팀은 원 자료로 교체해 발표한다

단계	논리	숫자 (예시)
① 부호	2026-35 보험료 > 급여 — 13% 인상으로 순유입 유지 (투자수익 별도)	보험료 60→90 조 · 급여 45→80 조 · +10~20 조 / 년
② 상한	10 년 순유출 0 → 상한 = 1 - 완충 / 자산 (완충 = 1 년 급여 + 미이행 약정 콜)	완충 ~150 조 ≈ 10% → 상한 ~90% ≫ 15%
③ 진짜 제약	2030 년 이후 약정의 회수 (10~12 년 뒤) 가 2040 년대 순유출기와 겹침	약정 정점 2032 → 이후 신규 ≤ 회수 · 2040+ 자연 감소
④ 스트레스	2008 형 : 주식 - 30% · 분배 2 년 중단 · 콜 지속 → 분모 증가	대체 15% → ~19%, 상한 내 · 급여는 이자 · 배당

표결 — 조건부 승인 (조건 3 개)

- 재정계산 순현금흐름표 (2026-45) 를 CMA 첨부로 포함 · 약정 pacing 규칙 (2032 이후 신규 ≤ 예상 회수) · 유동성 커버리지 (유동자산 ÷ 3 년 순유출 + 콜 ≥ 2.0) 와 2035 재점검

역할별 준비 — 무엇을 들고 오는가

준비 15 분의 마지막 3 분에 최종 점검

운용전략 (CIO) 팀

권고안 1 장 + 근거 수치
3 개 (출처 명시) + 예상
반론에 대한 방어 논리 +
두 안건의 발의문 .

수치 없는 권고안은 즉시
기각

리스크관리팀

최악 시나리오 1 개 +
유동성 · 실행 위험 점검
+ 조건부 승인 시 붙일
조건 초안 .

조건 설계가 이 팀의
성과물

재정 · 거버넌스팀

비용 추정 + “ 왜 하는
가 ” 에 답하는 국민 설명
한 문장 + 실패 시 책임
소재 .

설명 못 하면 승인도 없다

글로벌자문팀

해외 벤치마크 2 곳 매핑
+ 우리 조건과의 차이 3
개 + 모방 가능성 판정 .

조건이 다르면 답도
다르다

모든 팀 공통 — “같은 μ , 다른 w ”의 논리를 자기 편에 유리하게 써 보라

심의 · 평가 기준 (Rubric)

위원장 강평과 성적 반영의 기준

기준	내용	배점
사실 정확성	8 기관 데이터 · LTCMA 의 정확한 인용	25
정량성	빌딩블록 산식 · RC 계산 중 1 개 이상	25
조건부 논리	“ 조건 X 라면 답 Y ” — 정답 단정은 감점	25
한국 함의	NPS · KIC 에 실행 가능한 시사점	25

팀 성과는 개별 발언의 질로 평가 — 전원 1 회 이상 발언

최고의 발언 — “대체를 늘리자” 가 아니라 “ $\gamma \cdot \Sigma$ · 제약이 이렇게 바뀌면 w 가 이렇게 바뀐다”

시간이 남으면 — 예일의 첫 매각

라이브 사건 심의 — 규범적 (10 분 약식)

관점 A — 모델의 실패

- 3 년 연속 지출 기준 미달 · 미적립 약정 \$6.5B
- “평활화된 σ ” 뒤의 유동성 리스크가 현실화
- 하버드 · 대학 전반의 동반 매각 — 구조적 신호

관점 B — 유동성 관리의 진화

- FY2025 +11.1% 회복 — 성과의 문제가 아니다
- 2008 “거부” 와 2025 “자발적 매각” 은 다른 결정
- 포트폴리오 재구성 — 모델은 유지된다 (예일 입장)

힌트 — 답은 “비중” 이 아니라 “현금흐름 (미적립 약정 · 분배 지연)” 에 있다 — 제 2 호 P4 와 같은 질문

약식 표결 — “Yale Model is broken” 찬반 : 거수 + 사유 한 문장

입장 전 자기 점검 — 5 문

다섯에 모두 답하면 준비 완료

- | | | |
|---|---|-----|
| 1 | 8 기관 지형에서 세 그룹의 분류 기준을 말할 수 있는가 ? | 실증 |
| 2 | CMA 4 단계 워크플로우를 순서대로 설명할 수 있는가 ? | 방법론 |
| 3 | “ μ 같아도 w 다르다” 를 $\gamma \cdot \Sigma \cdot$ 제약으로 분해할 수 있는가 ? | 수리 |
| 4 | CMA 불확실성의 3 대 출처와 각각의 완화 도구를 말할 수 있는가 ? | 비판 |
| 5 | NPS 와 KIC 가 받는 “서로 다른 신호” 를 한 문장씩으로 말할 수 있는가 ? | 적용 |

1 차 자료와 인용 규칙

수치는 반드시 원 보고서에서

자료	용도
JPM 2026 LTCMA (30 판)	매크로 가정 · 자산군 기대수익 · 상관 전망 · 제 2 호 첨부 표의 원 수치
각 기관 연차보고서 (GPFG · CPPIB · OTPP 등)	8 기관 지형표의 원 수치
Geltner (1991) · Ledoit-Wolf (2004)	평활화 보정 · 공분산 수축
CPPIB 2012 One Fund 자료	KIC 갭 분석의 비교 기준
NPS 기금운용본부 · KIC 공시 (2025-26) · 국민연금 재정계산	제 1 · 2 호 안건의 배경 수치 · 고갈 시계

인용 형식 — 수치는 “보고서명 + 공시 시점” · 직접 인용은 따옴표 + 페이지

이 케이스는 이번 강의로 끝나지 않는다

$\gamma \cdot \Sigma$ · 제약의 재등장 일정

1

W4 — MVO 와 추정오차

이번 IC 가 승인한 CMA(제 2 호) 가 그대로 MVO 의 입력이 된다 — 그리고 입력 오차의 역습을 목격한다 .

2

W4 · W5 — BL 과 리스크 패리티

균형 수익률 (BL) 과 ERC 의 산업화 (All Weather) — 이번 강의의 핵심 수식이 두 번 더 등장한다 .

3

W16 — 캡스톤

팀 과제 (KIC TPA 보고서) 가 캡스톤의 전환 계획으로 발전한다 — 제 1 호의 표결과 조건을 기록해 두라 .

같은 μ 에서 다른 w 가 나오는 것은 “조건부 비교우위” 의 수학적 표현이다